

§ 3.4 声子气体

一、声子的概念

● Einstein理论

基本假定：晶格的振动(即有强相互作用的 N 个原子的微振动)变换成 $3N$ 个近独立的频率相同的简谐振子的振动.

不足：它给出的 C_V 在低温下与实验不太符合

$$\text{Einstein: } C_V \approx 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}}$$

实验结果: $C_V \sim T^3$

但它的思想是合理的: 晶格振动是格点粒子的集体运动, 这种集体运动才是处理问题的合适的自由度.

● Debye理论

[1] 当简正振动的波长远大于原子之间的间距时, 可以忽略晶格结构的不连续性把固体看作各向同性的连续介质, 原子的振动形成各个简正振动频率的弹性驻波;

[2] 弹性驻波的频率在0到 ν_D 某一极大值之间. N 个原子共有 $3N$ 个自由度, 即相应于 $3N$ 个简正频率的弹性驻波.

晶格振动的宏观表现是声波, 在低温下, 被激发的主要是低频声波, 它的波长远大于原子的间距, 因此晶体可以看做是连续介质.

声子概念

本质上声波由原子的量子力学运动形成的, 因此它们也应该满足量子化条件, 即**具有一定频率和波长的声波与具有一定能量和动量的粒子相当**. 这种粒子就称为声子, 而晶格的振动就被看做是声子的集合, 或者称为声子气体.

先假设声波(不管是横波还是纵波) 的速度是 U . 设某一声波的频率为 ν , 波矢量为 $\vec{k}$, 那么按照de Broglie关系, 对应的声子的能量和动量分别为:

$$\varepsilon = h\nu, \quad \vec{p} = \frac{h}{2\pi} \vec{k}$$
$$(|\vec{k}| = 2\pi / \lambda, \lambda = U / \nu)$$

U : 声波在连续介质中的传播速度

$$p = \frac{h\nu}{v}$$

声子的能量与动量之间的关系

$$\varepsilon = v p$$

从Einstein的谐振子进一步理解Debye的声子

[1] 固体的任一微观状态所对应的能量可用声子气的图象描述

$3N$ 个简正振动的瞬时能量

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^{3N} \left(n_i + \frac{1}{2} \right) h\nu_i + \phi_0 \\ &= \sum_{i=1}^{3N} n_i h\nu_i + \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} h\nu_i + \phi_0 \\ &= \sum_{i=1}^{3N} n_i h\nu_i + E_0 \\ &\quad (n_i = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

ϕ_0 : 全部原子都处于平衡位置时原子之间的相互作用能

$\sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} h\nu_i$: 简正振动的零点能

$$\phi_0 < 0, \quad |\phi_0| > \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} h\nu_i$$

固体结合能

$$E_0 = \phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} h\nu_i$$

$3N$ 个简正振动的激发能

$$\sum_{i=1}^{3N} n_i h\nu_i$$

谐振子的能量

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu$$

可以认为, 某个频率为 ν 的谐振子处于 ε_n 的状态实际上相当于在这个频率上出现了 n 个声子(声子的波矢量 $\vec{k}$ 实际上相当于描写了谐振子在空间中的振动方向).

n 取零或任意正整数, 一个声子态允许被任意数目的声子所占据, 因而声子服从**Bose**统计.

[2] 那些谐振子是互相独立地振动的, 这相当于声子之间的相互作用可以忽略, 因而声子是近独立粒子;

[3] 从微观的角度看来, 由于晶格的热运动, 各谐振子的能量不断地发生变化, 也就是说声子在不断地产生和消灭, 因此总声子数不是恒定的, 声子气的化学势为零.

这些考虑进一步表现出声子和光子的相似性, 它的最重要的结果是声子在能级上的分布也是

$$n_i = \frac{g_i}{e^{h\nu_i/kT} - 1}$$

[4] 声子和光子有重要的区别

电磁波在空腔内的振动模式有无穷多, 而一块晶体的振动只有 $3N$ 个自由度. 对声子而言, 独立的声子状态只有 $3N$ 个, 所以声子的频率不可能延伸到无穷大.

二、声子的状态数和Debye频谱

晶体中的声振动分为横波和纵波, 二者的速度是不同的, 分别记为 ν_t 和 ν_l . 横波有两个独立的振动方向, 而纵波只有一个.

声子的色散关系 $\varepsilon_t = \nu_t p, \quad \varepsilon_l = \nu_l p$

采用准连续方式, 在动量为 $p \rightarrow p + dp$ 中的横波声子的状态数

$$\frac{8\pi V}{h^3} p^2 dp \quad (\text{与光子完全相同})$$

纵波声子的状态数

$$\frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp$$

频率为中 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ ($\nu = \nu p / h$) 的声子状态数

$$g(\nu)d\nu = 4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right) \nu^2 d\nu$$

—声子的频谱



$$B = 4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right)$$

$$g(\nu)d\nu = B\nu^2 d\nu$$

对于给定的样品, B是一定的.

问题在于现在频率不可能延伸到无穷大.

Debye假设

$$g(\nu)d\nu = \begin{cases} B\nu^2 d\nu, & 0 \leq \nu \leq \nu_D \\ 0, & \nu > \nu_D \end{cases} \quad \leftarrow \text{Debye频率}$$

$$\int_0^{\nu_D} g(\nu) d\nu = 3N$$



$$B \int_0^{\nu_D} \nu^2 d\nu = \frac{B}{3} \nu_D^3 = 3N$$



$$\nu_D = \left(\frac{9N}{B} \right)^{1/3} = \left[\frac{9N}{4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right)} \right]^{1/3}$$

即对于给定的样品, ν_D 也是一定的. 用 ν_D 重写上面的分布, 声子的频谱 (Debye频谱, 1912年)

$$g(\nu)d\nu = \begin{cases} \frac{9N}{\nu_D^3} \nu^2 d\nu, & 0 \leq \nu \leq \nu_D \\ 0, & \nu > \nu_D \end{cases}$$

—Debye频谱(1912年)

Debye假设的合理性:

设 $\nu_t = \nu_l = \nu$, 那么 $\nu_D = \left(\frac{3N}{4\pi V} \right)^{1/3} \nu$

另一方面, 波长与频率的关系是 $\lambda \nu = \nu$, 所以和 ν_D 对应的波长最小值为:

$$\lambda_D = \left(\frac{4\pi V}{3N} \right)^{1/3} \approx 1.61 \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = 1.61 \ a$$

其中 a 是格点间的平均距离, 所以 $\lambda_D \sim a$ 这是合理的, 因为波长小于格点间距离的振动已经不能再看做声波了.

三、固体的热容量

- 固体的平均能量

利用Debye频谱, 声子气的平衡分布为:

$$n(\nu)d\nu = \frac{9N}{\nu_D^3} \frac{\nu^2}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu \quad (\nu \leq \nu_D)$$

固体的平均能量

$$\begin{aligned}\bar{E}(T, V) &= E_0 + \int_0^{\nu_D} h\nu n(\nu) d\nu \\ &= E_0 + \frac{9N}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu\end{aligned}$$

E_0 : 除去声振动能以外的固体内能, 在温度较低时不发生改变.

● 固体的热容量

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{9N}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} k \varepsilon \left(\frac{h\nu}{kT} \right) \nu^2 d\nu$$

$$\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}, \quad x = \frac{h\nu}{kT} \quad \text{—Einstein函数}$$

引入Debye特征温度

$$\theta_D = \frac{h\nu_D}{k} \quad y = \frac{\theta_D}{T} = \frac{h\nu_D}{kT}$$

$$\begin{aligned} C_V(y) &= 3Nk \left(\frac{3}{y^3} \int_0^y \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \right) & D(y) &= \frac{3}{y^3} \int_0^y \frac{x^3 dx}{e^x - 1} \\ &= 3Nk \left[4D(y) - \frac{3y}{e^y - 1} \right] & & \text{—Debye函数} \end{aligned}$$

【讨论】

[1] 高温极限 $T \gg \theta_D$

$$y = \frac{\theta_D}{T} \ll 1, \quad x = \frac{h\nu_D}{kT} \ll 1$$

$$e^x \approx 1 + x, \quad \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \approx x^2$$

$$C_V \approx 3Nk \left(\frac{3}{y^3} \int_0^y x^2 dx \right) = 3Nk$$

与Dulong-Petit定律一致.

[2] 低温极限 $T \ll \theta_D$

$$y \gg 1$$

$$C_V(y) = 3Nk \frac{3}{y^3} \left(\int_0^\infty \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx - \int_y^\infty \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \right)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{4}{15} \pi^4$$

第二项是修正项 $y \gg 1, x \gg 1, e^x \gg 1$

$$\begin{aligned} \int_y^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx &= \int_y^{\infty} \frac{x^4 e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2} dx \\ &\approx \int_y^{\infty} x^4 e^{-x} (1 + 2e^{-x} + 3e^{-2x} + \dots) dx \approx y^4 e^{-y} + \dots \end{aligned}$$

在最粗略的近似下, 第二项可以忽略, 所以有:

$$C_V \approx 3Nk \left(\frac{4\pi^4}{5y^3} - 3ye^{-y} \right) \approx 3Nk \left[\frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \right] \propto T^3$$

—Debye定律

与实验很好地符合, 且由此确定的 θ_D 值也和从弹性常数算得的数值一致. 一般的晶体的 θ_D 的值在几百K, 所以几十K的温度已经可以算是低温了.

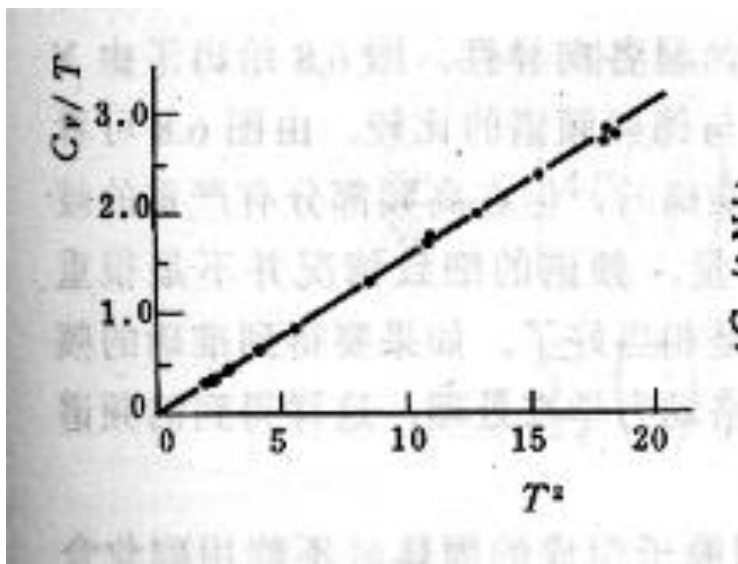


图3-4-1 KCl的热容量

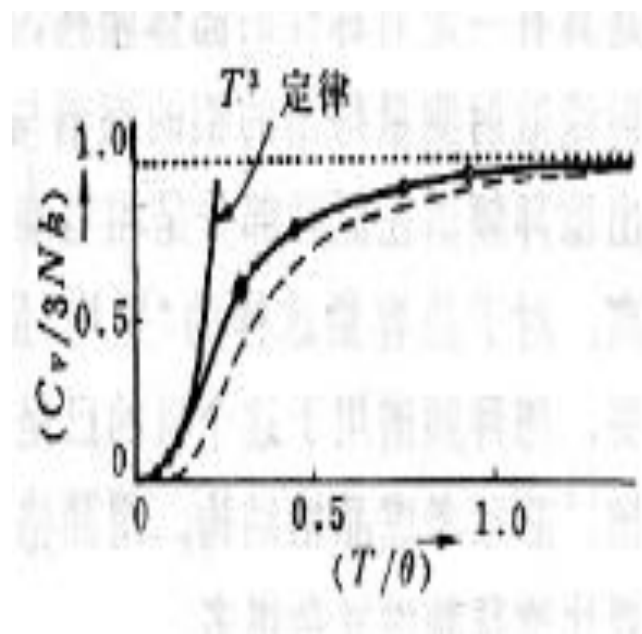


图3-4-2 铜的比热

四、Debye理论的进一步考察

- Debye的处理是一种近似,基本上只能用于原子组成的固体

固体振动的频谱实际上相当复杂. 从实验上和理论上研究声子频谱是凝聚态物理的重要课题之一. 在一定的条件下, 实际的声子频谱可以用Einstein理论和Debye理论的某种组合来描写.

● **Born**指出：化合物中原子的振动近似地分成两类

声频振动方式(用Debye理论处理)：

分子作为一个整体振动，振动频率较低

光频振动方式(用Einstein理论处理)：

分子内部原子的相对振动，振动频率较高

热容量包含：声频部分及光频部分

五、固体的物态方程

声子气的特性函数 $\Phi_{\text{声}}(\beta, V) = -\int_0^{\nu_D} \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) g(\nu) d\nu$

$$= -\frac{9N}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \nu^2 \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) d\nu$$

声子气压强 $P_{\text{声}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi_{\text{声}}}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi_{\text{声}}}{\partial \nu_D} \frac{d\nu_D}{dV}$

$$= \frac{9NkT}{\nu_D^4} \left(3 \frac{d\nu_D}{dV} \right) \int_0^{\nu_D} \nu^2 \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) d\nu$$
$$- \frac{9NkT}{\nu_D^3} \nu_D^2 \ln(1 - e^{-\beta h\nu_D}) \frac{d\nu_D}{dV}$$

$$\nu_D = \left(\frac{9N}{B} \right)^{1/3} = \left[\frac{9N}{4\pi V \left(\frac{2}{\nu_t^3} + \frac{1}{\nu_l^3} \right)} \right]^{1/3}$$
$$\frac{d\nu_D}{dV} = -\frac{1}{3} \frac{\nu_D}{V}$$

$$P_{\text{声}} = -\frac{9NkT}{V\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \nu^2 \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) d\nu + \frac{3NkT}{V} \ln(1 - e^{-\beta h\nu_D})$$

分布积分

$$P_{\text{声}} = \frac{1}{V} \frac{3N}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu = \frac{1}{3V} [\bar{E}(T, V) - E_0]$$

—声子气压强

声子气压强是简正振动激发态对压强的贡献.

固体的总压强

$$P(T, V) = P_0(0, V) + P_{\text{声}}(T, V)$$

—固体的物态方程

$$P_0(0, V) = -\left(\frac{\partial F(0, V)}{\partial V} \right)_T = -\frac{dE_0(V)}{dV}$$

$$E_0 = \phi_0 + \frac{1}{2} \int_0^{\nu_D} h\nu g(\nu) d\nu$$

六、准粒子的性质及其描述

● 准粒子(元激发)

具有粒子属性而无粒子实体的粒子

声子并不是真实的粒子, 不具有一定的内部结构, 但具有粒子的属性(动量和能量). 组成物质的实际粒子(分子、原子等)和准粒子之间类似于“坐标变换”的关系.

● 准粒子的能谱(或色散关系)

动量和能量满足一定的关系

准粒子既然不是真实的粒子, 它的能量和动量就不必服从真实粒子满足的那些关系, 而可能是任何形式的函数.

$$\varepsilon = f(p)$$

这个函数称为准粒子的色散关系. 色散关系描写了晶格振动的本质特征, 在固体理论中占有重要地位.

准粒子的能谱可以根据实验事实分析而直接假定,也可从系统的哈密顿出发由理论上确定.

【例】朗道对**He II**的激发能谱分析得出: 该能谱由声子和旋子两种准粒子的激发谱合成.

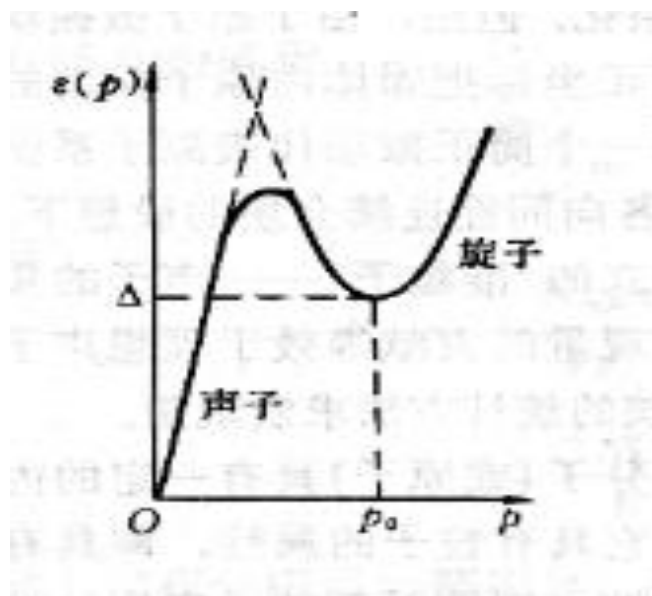


图3-4-3 He II 的激发能谱

液态氦II：它是唯一表现出量子效应的液体

- [1] 在低于30大气压下, 氦在任何温度下都不会凝固, 保持液态直至 $T \rightarrow 0$;
- [2] 具有“超流动性”：可以无阻碍地流过最细的毛细管. 人们把具有超流性质的液氦 ^4He 成为He II ;
- [3] 具有“超热导性”：异常高的热导率.

声子：小动量（长波部分）的准粒子

$$\varepsilon_{ph} = v p$$

旋子(转子)：大动量(短波部分)的准粒子

在热平衡状态时, 液体中出现的元激发大部分都在能量极小值附近, 在 $p = p_0$ 附近, 将 $\varepsilon(p)$ 展开为幂级数

$$\begin{aligned}\varepsilon_r &= \varepsilon(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2m^*} \\ &= \Delta + \frac{(p - p_0)^2}{2m^*}\end{aligned}$$

【说明】

- 准粒子系统服从的统计分布与组成系统的粒子无一一对应关系；
- 准粒子是客观存在的, 其能谱可由实验测量, 但准粒子只有在它所属的背景中存在；
- 准粒子的概念通常用于粒子间有相互作用的系统处于低激发态的情况.

实验和理论表明：有相互作用系统的低激发态可以看成是一些近独立的准粒子的集合.